
Alternativa

a) (1 punt) Estudia, segons els valors de a i b , la posició relativa del pla $ax + 2y - z + b = 0$ i la recta

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-3}{-1}.$$

Solució. En paramètriques, la recta és $(1+t, -1+2t, 3-t)$. Substituint: $a(1+t) + 2(-1+2t) - (3-t) + b = (a+5)t + (a+b-5) = 0$.

- Si $a \neq -5$, hi ha un sol valor de t : es tallen en un punt.
- Si $a = -5$, queda $b - 10 = 0$. Si $b = 10$, qualsevol t la compleix: la recta és continguda al pla. Si $b \neq 10$, cap: són paral·lels.